Atividade 01 - Computação em Nuvem
Nome: Renan Alencar Soares **Matrícula:** 555524

Questão 3)

Empresa: RobinHood Markets

Desafio: Com o crescimento acelerado da plataforma, a Robinhood passou a lidar com um grande aumento no número de transações e, consequentemente, de alertas de possíveis crimes financeiros, como lavagem de dinheiro. Mesmo com algumas automações já existentes, o processo ainda dependia muito de análise manual. Os analistas precisavam revisar uma enorme quantidade de dados para cada alerta, o que tornava o trabalho lento, cansativo e dificil de escalar.

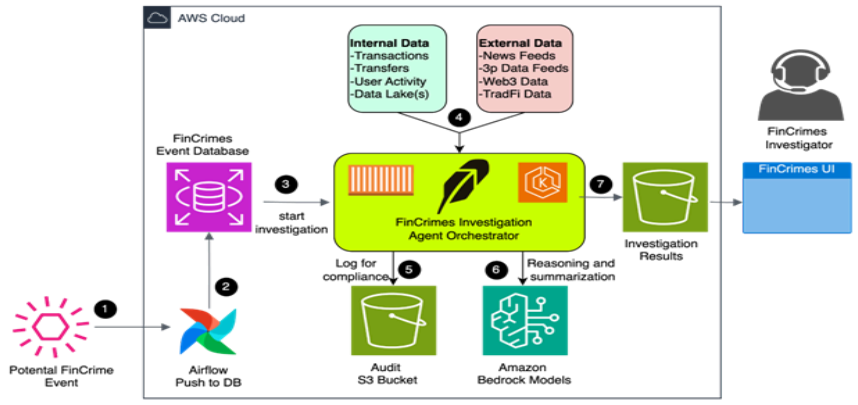
Por que usar a AWS:

A Robinhood escolheu a Amazon Web Services principalmente por três motivos: segurança e privacidade dos dados, escalabilidade e ferramentas de IA generativa (ex Amazon Bedrock)

Benefícios:

Aumento de cerca de 20% na eficiência das investigações
Redução do tempo gasto analisando dados
Maior precisão na identificação de atividades suspeitas
Automação inteligente com supervisão humana (human-in-the-loop)
Garantia de conformidade com regulações financeiras

Arquitetura:



:

Empresa: Brave

Desafio: O grande problema da Brave estava no seu sistema de recompensas. Com milhões de usuários, o processo de pagamento dos tokens começou a apresentar dificuldades: Levava até 2 semanas para finalizar os pagamentos, era um processo manual e pouco escalável e dependia de poucos operadores e até de computadores físicos guardados em cofres.

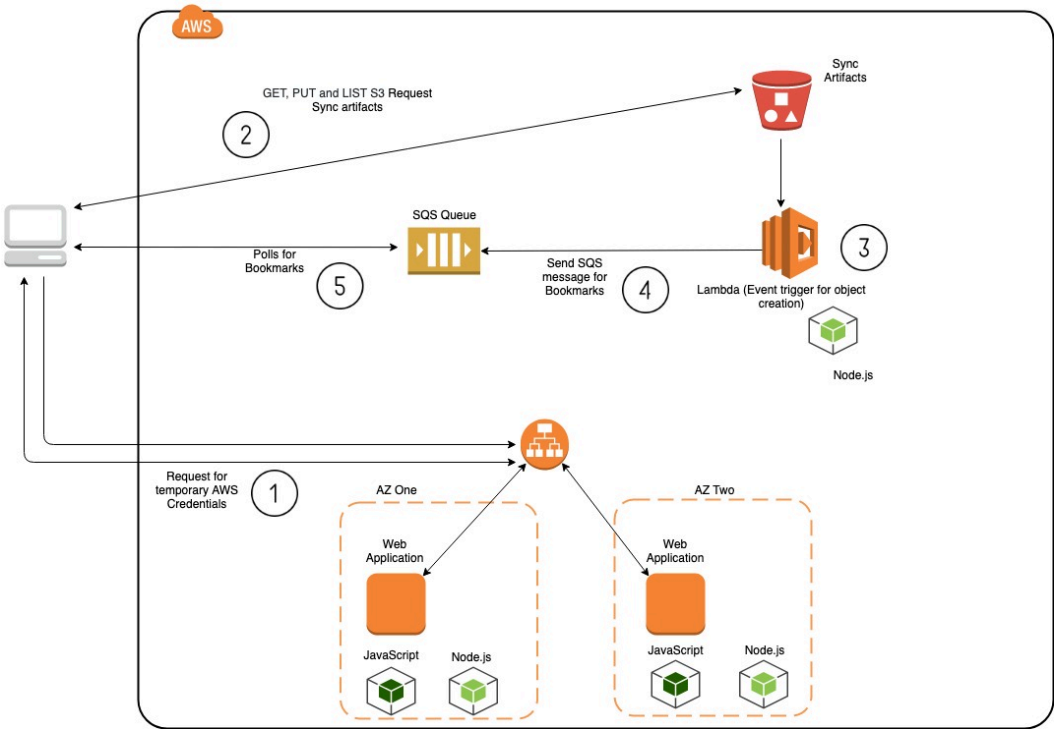
Por que usar a Amazon (AWS)?

A Brave escolheu a Amazon Web Services porque precisava de uma solução que garantisse segurança extrema dos dados, processos verificáveis e alta performance e escalabilidade, com destaque pro AWS Nitro Enclaves.

Benefícios

Tempo de pagamento caiu de 2 semanas para apenas 25 minutos
Capacidade de processar até 10.000 transações por minuto
Redução de custos operacionais
Melhora na satisfação dos usuários

Arquitetura



[Design: Brave Device Sync – Simplify Complexities]

Questão 4)

Cliente Spotify

No começo, o Spotify gerenciava seus próprios data centers e, à medida que foi crescendo, devido à sua alta popularização, manter, atualizar e expandir seus servidores físicos ficou muito caro, complexo e consumia muito tempo dos engenheiros. O desafio era encontrar uma forma de escalar a plataforma rapidamente, lidar com petabytes de dados diários e liberar a equipe de TI da manutenção de hardware para focar em inovação e melhorias no aplicativo.

Como o provedor (Google Cloud) foi utilizado:

O Spotify decidiu fechar seus data centers e migrar toda a sua infraestrutura de computação e armazenamento de dados para o Google Cloud. O uso se deu principalmente nas seguintes frentes:

Migração de Dados (Big Data): Eles substituíram seus clusters de Hadoop locais por serviços gerenciados de processamento de dados do Google, como o Google Cloud Dataflow e o BigQuery. Isso permitiu executar consultas em petabytes de dados (como histórico de reprodução dos usuários) de forma quase instantânea.

Armazenamento e Computação: Utilizaram o Google Cloud Storage para armazenar o vasto catálogo de músicas e podcasts e o Compute Engine para hospedar os serviços de backend que conectam o aplicativo ao banco de dados.

Rede Global: Usaram a rede de fibra óptica global de baixa latência do Google para garantir que a música chegue rapidamente ao dispositivo do usuário, sem travamentos, independentemente de onde o usuário estiver.

Questão 5)

Situação de Falha em Computação em Nuvem

Região Afetada: Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos - região me-central-1 Bahrain)

Ocorrida no dia 1 e 2 de março de 2026, a AWS sofreu um apagão massivo no Oriente Médio devido a danos físicos. Data centers da empresa nos Emirados Árabes e no Bahrein foram atingidos por ataques de drones/mísseis em meio à crescente tensão militar e aos conflitos na região.

O impacto causou incêndios nas instalações, forçando as autoridades locais a cortar totalmente o fornecimento de energia (incluindo geradores de backup) para conter o fogo. Isso resultou na queda de múltiplas Zonas de Disponibilidade (Availability Zones) da AWS, comprometendo severamente a redundância da nuvem na região e derrubando dezenas de serviços essenciais (como instâncias EC2 e bancos de dados).

Fonte
[Amazon cloud unit's data centers in UAE, Bahrain damaged in drone strikes | Reuters]